

17

消除反应

联系

➡ 基础

- 立体化学 [ch14](#)
- 饱和碳原子上亲核取代反应的机理 [ch15](#)
- 构象 [ch16](#)

目标

- 消除反应
- 什么因素使消除反应有利于取代反应
- 三个重要的消除反应机理
- 构象在消除反应中的重要性
- 如何用消除反应制备烯烃 (和炔烃)

➡ 展望

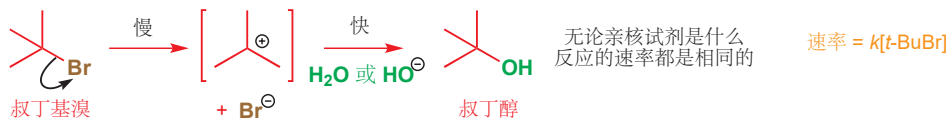
- 对烯烃的亲电加成 (本章反应的逆反应) [ch19](#)
- 如何控制双键几何结构 [ch27](#)

取代与消除

➡ 想想火车站闸机的例子 (见 p. 332).

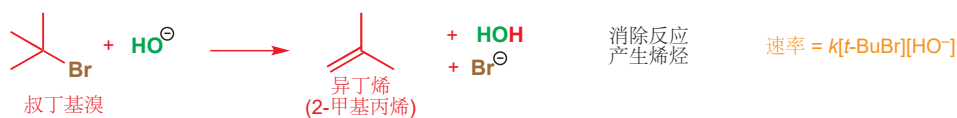
您应当还记得在 [Chapter 15](#) 中我们提到, 叔丁基卤的取代反应一贯遵循 S_N1 机理, 这类反应的决速步是单分子的——决速步仅涉及卤代烃这一个反应。这意味着, 无论使用什么亲核试剂, 发生取代反应的速率都是相同的。例如, 若使用氢氧根离子代替水, 或者增加氢氧根的浓度, 都不能加速 S_N1 反应的发生。我们说, 这只是浪费时间。(见 p. 332).

t -BuBr 的亲核取代反应



当您使用氢氧化钠的浓溶液, 试图完成取代反应时。不仅会浪费您的时间, 事实上, 还会浪费您的卤代烃。

t -BuBr 与 NaOH 的浓溶液发生的反应



在线支持: 边栏中出现的 图标表明该位置有对应的在线互动资源可帮助您理解: 在您的浏览器中输入 www.chemtube3d.com/clayden/123, 将其中的 123 替换为图标出现的页码。对于关联有超过一个资源的页, 则输入 123-1, 123-2 等 (将 123 替换为页码) 来逐一访问这些。

反应已不再是取代反应，而是生成了一个烯烃。大体上，可以说是从卤代烃上脱去了 HBr，这种反应称作**消除反应 (elimination, 也称消去反应)**。

本章中我们会讨论消除反应的机理——就像取代反应一样，消除反应也不只有一种机理。我们会对比消除与取代反应——这两种反应在几乎完全相同的反应物体系下进行，您会学习如何预测更倾向于发生哪一种。大多数机理的讨论与 Chapter 15 关系密切，我们建议您在处理本章之前先确保自己理解了那一章的所有重点。本章还会讲述消除反应的应用，除去在 Chapter 11 中略略谈到的 Wittig 反应，本章将是您遇到的第一种构筑简单烯烃的反应。

当亲核试剂进攻氢而不是碳时，发生消除反应

叔丁基溴发生消除反应，是由于亲核试剂的碱性。请回顾 Chapter 10 中的内容，碱性和亲核性间有一些联系：强碱通常是好的亲核试剂。氢氧根，作为好的亲核试剂，并不对取代反应的速率产生影响，因为它并未出现在决速步的速率等式中。而作为好的碱，它却对消除反应的速率产生了贡献，因为它参与了消除反应的决速步，也出现在了速率表达式中。这就是机理。



氢氧根在消除反应中充当碱的角色，因为它进攻的是氢原子，而不是取代反应中进攻的碳原子。氢原子并不是酸性的，但由于溴是一个好的离去基团，在溴离子离去的同时，氢原子便可以以质子形式离开。当氢氧根进攻时，溴携带着负电荷，被迫离开。这两个分子——叔丁基溴和氢氧根——都涉及在反应的决速步中。这意味着这二者的浓度都会出现在速率等式中，因此这是个二级反应，这种消去机理被称作 **E2**，代表双分子消除 (Elimination, Bimolecular)。

$$\text{速率} = k_2 [t\text{-BuBr}][\text{HO}^-]$$

现在让我们看另一种类型的消除。我们可以通过思考另一种 $\text{S}_{\text{N}}1$ 取代反应来认识它，即与本章开头的反应相反的：醇转变为卤代烃的反应。

HBr 对 $t\text{-BuOH}$ 的亲核取代



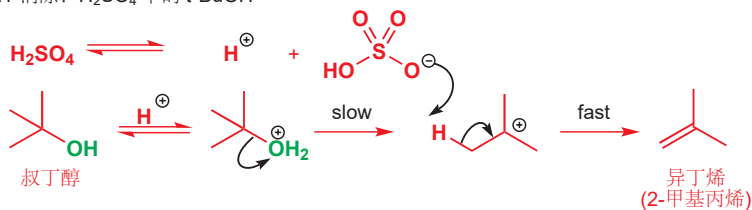
决速步中不涉及亲核试剂溴离子，因此我们知道这一反应的速率也不受 Br^- 浓度的影响。第一步生成阳离子的反应，也确实与根本没有溴时发生的一样快。但在这种情形下，消除反应的发生是不同的。为了找到答案，我们需要用一种酸，要求其共轭碱的亲核性很弱，无法进攻碳阳离子中的正电碳的。例如，叔丁醇在硫酸中不会发生取代反应，仅能发生消除反应。

■ 在对 $\text{C}=\text{O}$ 的亲核进攻上，碱性和亲核性之间的相关性得以体现。在 Chapter 15 中您见过的对于饱和碳原子亲核取代好的亲核试剂 (例如 I^- , Br^- , PhS^-) 都不是强碱。

■ 注意：没有上标或者下标，只有非常朴素的 E2。

Interactive E1 elimination mechanism

E1 消除: H_2SO_4 中的 $t\text{-BuOH}$



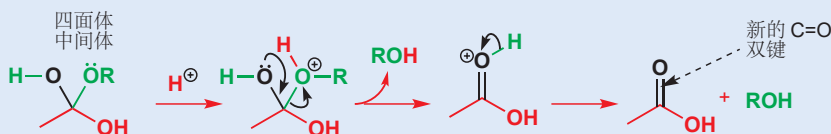
碳阳离子生成的决速步中并不涉及 HSO_4^- 离子。而且它也是一个很差的亲核试剂，并不能进攻碳阳离子中的 C 原子；它的碱性也十分弱；但在机理中您看到，由于它实在不能做亲核试剂，因此它勉强充当了碱（拔去质子）。速率方程中也不涉及 HSO_4^- 的浓度，决速步与 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应类似——质子化的 $t\text{-BuOH}$ 单分子脱水。这种消除机理因此称为 E1 (*Elimination, unimolecular*)。

我们不久会回到这两种消除机理，还有第三种；但在此阶段值得注意的是，选择发生 E1 和 E2 机理与从前选择发生 $\text{S}_{\text{N}}1$ 和 $\text{S}_{\text{N}}2$ 需要考虑的理由是不同的：您刚刚见到，分别发生 E1 和 E2 的两个底物都仅发生 $\text{S}_{\text{N}}1$ 。这两个反应的区别在于碱的强度，因此我们需要首先回答一个问题：什么时候亲核试剂会充当碱？

羰基化学中的消除反应

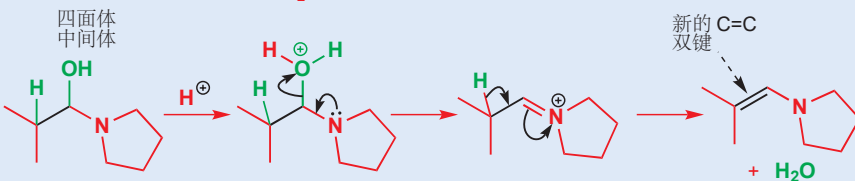
本章中我们会详细讨论烯烃的生成，但此前我们已经在 Chapters 10 和 11 中使用过“消去”一词来描述四面体中间体上的离去基团的离开。例如，在酸催化的酯水解的最后一步就涉及 ROH 的 E1 消除，所生成的双键是 $\text{C}=\text{O}$ 而不是 $\text{C}=\text{C}$ 。

E1 消除：酯水解中消去 ROH



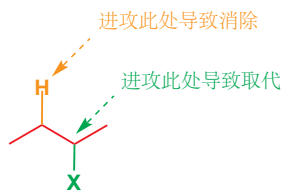
在 Chapter 11 中您也见过 E1 消除得到烯烃的过程。得到的烯烃是烯胺。

E1 消除：得到烯胺的同时消去 H_2O



亲核试剂对取代、消除竞争的影响

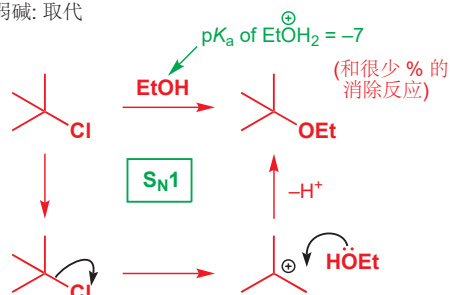
碱性



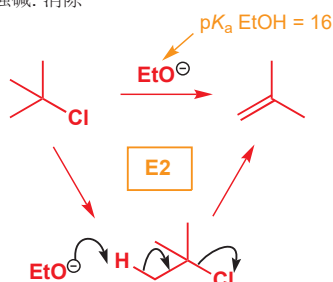
带有离去基团的分子会在两个不同类的亲电位点被进攻：连接离去基团的碳原子，或与该碳相邻的碳上的氢原子。进攻碳原子导致取代反应，进攻氢原子导致消除反应。一般来说，“亲核试剂”的碱性越强，越容易进攻质子，即消除反应相比于取代反应占据主要。

下面是应用这一思路的一个例子：弱碱 (EtOH) 导致取代反应，而强碱 (乙氧基阴离子) 导致消除反应。

弱碱: 取代



强碱: 消除



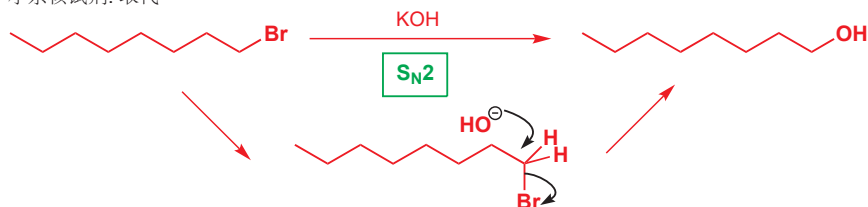
消除、取代和软硬度

我们还可以通过亲电试剂的软硬 (p. 357), 来解释发生消除还是取代的选择性, 即进攻 H 还是 C 的选择性。在一个 $\text{S}_{\text{N}}2$ 取代反应中, 中心碳是软的亲电试剂——它基本上不带电, 并且其与离去基团, 例如与卤素的 $\text{C-X } \sigma^*$ 是相对低能的 LUMO; 因此当亲核试剂的 HOMO 与其 LUMO 最容易相互作用——即亲核试剂较软时, 就会倾向于取代。相比之下, $\text{C-H } \sigma^*$ 的能量更高, 因为两个原子的电负性都很小, 再加上氢体积小, 使得 C-H 键是一个硬亲电位点; 因此硬的亲核试剂更倾向于消除。

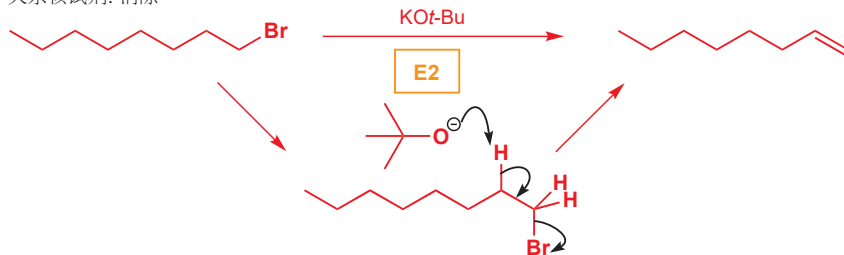
大小

对于一个亲核试剂, 进攻碳原子就意味着挤掉它原有的取代基——甚至对于伯卤代烃, 仍然有一个烷基予以阻碍。这是在有阻碍的卤代烃上发生 $\text{S}_{\text{N}}2$ 反应十分缓慢的原因之一——亲核试剂很难到达反应中心。但在消除反应中得到更加暴露的氢原子就很容易了, 这意味着, 如果我们使用个头很大的碱性亲核试剂, 消除反应就会更倾向于发生, 即使在伯卤代烃中也是一样。叔丁醇钾是一个常用的, 避免取代反应, 而促进消除反应的碱; 大的烷基取代基使带负电的氧难以进攻碳, 导致取代反应, 但对于进攻氢原子并无大碍。

小亲核试剂: 取代



大亲核试剂: 消除



温度

在决定发生消除反应还是取代反应时, 温度起很重要的作用。两个分子通过消除反应产生了三个分子 (数一数); 而在取代反应中, 则是两个分子产生了两个新分子。因此两个反应过程的熵变不同: 消除反应的 ΔS 高于取代反应。在 Chapter 12 中, 我们讨论了如下方程:

■ 这个解释被简化了, 因为重要的是反应速率而不是产物的稳定性。更详细的解释超出了本书的讨论范围, 但总体观点仍然成立。

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

这个方程显示，在高温下， ΔS 越正，反应越利于正向进行 (ΔG 会越负)。因此高温有利于发生消除反应，而事实也确实如此：您将会见到的大多数消除反应，都在室温甚至更高的温度下发生。

➡ 相关的例子见 Chapter 12, p. 247

● 消除还是取代

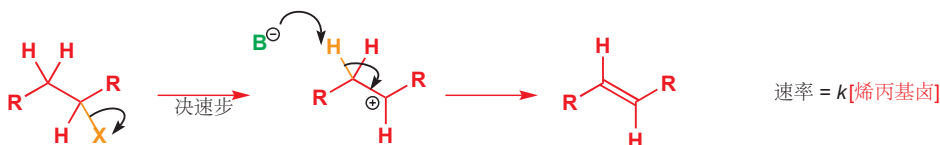
- 强碱性的亲核试剂倾向于消除。
- 大体积的亲核试剂 (碱) 倾向于消除。
- 高温倾向于消除。

E1 和 E2 机理

现在您已经见识了一些消除反应的例子了，是时候回到我们对于消除反应的两种机理的讨论了。总结我们之前所说的：

- E1 描述的是决速步是不包含碱参与的单分子反应 (1) 的消除反应 (E)。离去基团在这一步离去，而质子的去除则在与之分开的第二步中。

E1 消除的一般机理



■ 在 E2 消除中，离去基团的离去与质子的去除是**协同的 (concerted)**。

- E2 描述的是决速步是包含碱参与的双分子反应 (2) 的消除反应 (E)。离去基团的离去与碱的作用下质子的去除同步发生。

E2 消除的一般机理



有很多因素会影响消除反应按 E1 还是 E2 机理进行。其中一个是从速率方程中一看就明白的：只有 E2 机理受碱的浓度的影响，因此高浓度的碱有利于 E2。而 E1 反应的速率不受碱的影响——因此 E1 无论面对强碱还是弱碱都不会求全责备，而 E2 在强碱中要比弱碱中进行得快：任何浓度的强碱都相较 E1 更有利于 E2。如果您看到一个消除反应依赖强碱，那么它无疑是一个 E2 反应。下面是本章介绍的第一个例子。

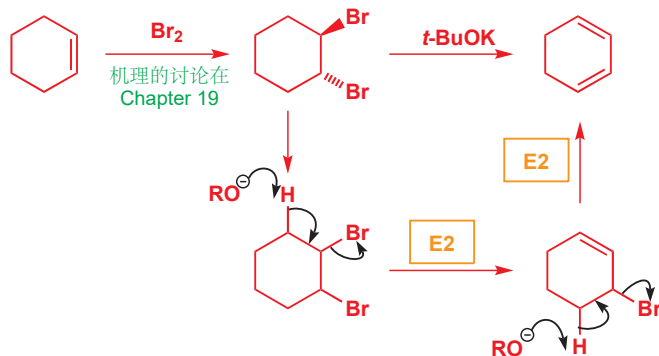
叔丁基溴与高浓度氢氧根的反应



阻碍较小的烷基卤代物不是与氢氧根发生消除反应的好选择，因为氢氧根的体积相当小，在此情境下很乐意进行 S_N2 取代反应 (甚至是叔烷基卤代物，在碱的浓度低时，取代反应也会超过消除反应)。

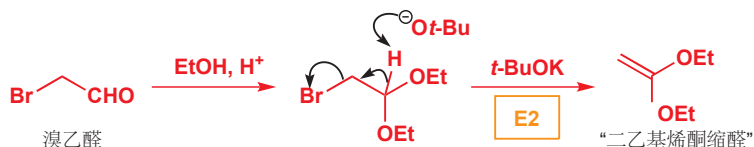
我们之前提到过, 大块头的叔丁氧基阴离子——是理想的 E2 反应试剂, 因为它既庞大又是强碱 (pK_a of $t\text{-BuOH} = 18$). 在下面的过程中, 连续两次的 E2 消除使二溴代物 (dibromide) 转化为了双烯/二烯 (diene)。由于二溴代物可以通过烯烃制得 (下章中), 下面的过程也是一个通过两步将烯烃转化为双烯的实用反应。

通过两步 E2 反应的双烯合成



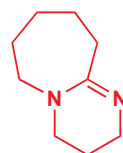
Interactive mechanism for double E2 to form diene

下一个反应的产物被称为“烯酮缩醛 (ketene acetal)”。与其他缩醛不同的是, 它不能直接由烯酮 (ketene, $\text{CH}_2=\text{C}=\text{O}$, 十分不稳定) 制备, 因此这种缩醛的制备通常按下列方法, 即使用 $t\text{-BuOK}$ 从溴乙醛上消除 HBr 。



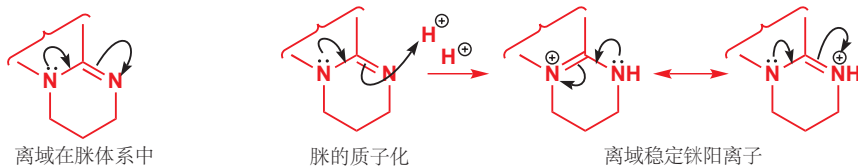
下一章简要地介绍了烯酮。

卤代烷转化为烯烃所最常用的碱是您在 Chapter 8 见过的: DBU. 这种碱是一种脒 (amidine)——其中一个氮上的孤对电子在其与另一个氮之间离域, 质子化后的铟阳离子/脒鎓离子 (amidinium ion) 的稳定性使脒的碱性增强, 铟阳离子的 pK_a 大约为 12.5. 而且, 它庞大的稠环结构使其不易进入那些狭小的角落——因此相比于抵达碳原子发生取代反应, 它们先抵达质子。



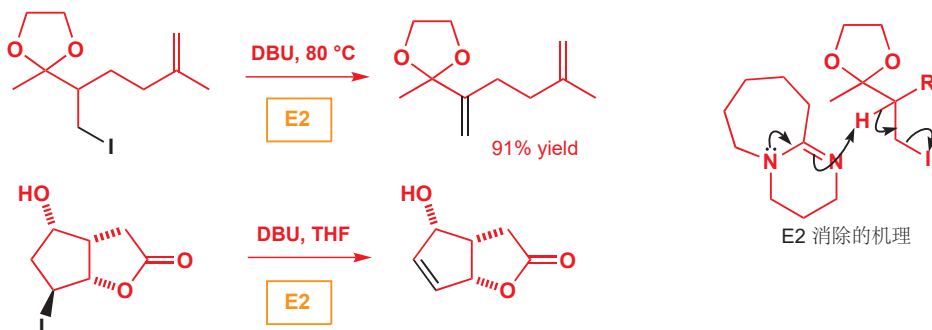
DBU

1,8-二氮杂双环-
[5.4.0]-7-十一碳烯



在 p. 175 了解 DBU.

DBU 通常会从卤代物中消去 HX 从而生成烯烃。在下面的两个例子的生成物, 都是某两个天然产物合成的中间体。

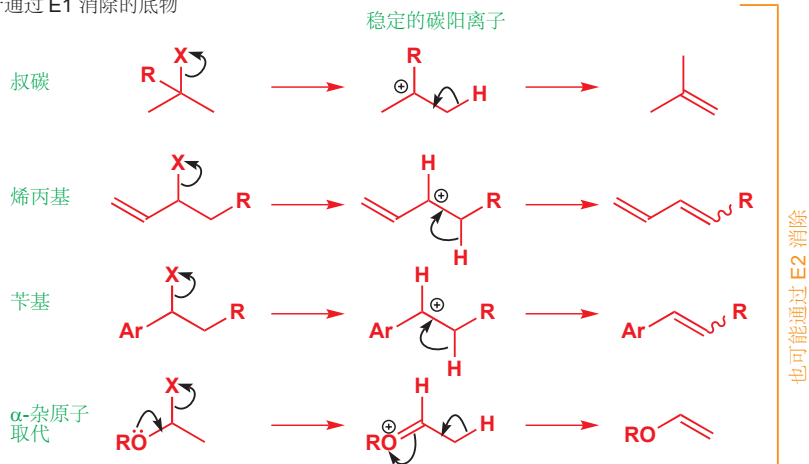


注意, 高温驱动消除反应。

允许 E1 的底物结构

本章提到的第一个消除反应 (*t*-BuBr 加氢氧根) 说明了一件非常重要的事情: 叔烷基卤代烃的起始物仅会通过 S_N1 取代, 但却既能通过 E2 (与强碱) 又能通过 E1 (与弱碱) 消除。不利于 S_N2 的立体化学因素, 即反应中心的空阻并不影响消除反应。尽管如此, E1 仍只能在底物可以电离生成稳定的碳阳离子的情况下才能发生——例如叔烷基、烯丙基或者苄基卤。仲卤代烃可能通过 E1 消除, 而伯卤代烃无论如何只能通过 E2 消除, 因为发生 E1 所要求的伯碳阳离子太不稳定了。下图总结了可以采用 E1 消除的底物——但要记住, 下列底物中的任何一种, 在合适的情况下 (例如强碱的存在下) 都仍然可能采取 E2。最后一行列举了三种卤代烃, 由于它们的离去基团所在碳原子的邻位根本没有氢原子, 进而不能发生任何一种机理下的消除反应。

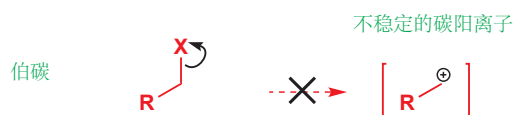
易于通过 E1 消除的底物



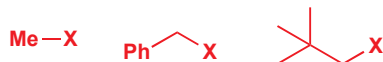
可能通过 E1 消除的底物



绝不会通过 E1 消除的底物



不能通过任何机理消除的底物——没有处于合适位置的氢



不能
通过 E2
消除

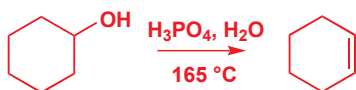
质子可以从阳离子上直接“脱落”吗?

在 E1 机理中, 当离去基团离去后, 几乎任何东西都可以充当碱移去碳阳离子中间体的质子。例如溶剂分子 (水或醇), 作为一种弱碱就是足够的。您会在反应机理中经常看到质子直接“脱落”, 这种表示方法就是假定有来自某个地方的弱碱捕获了它。在上个例子和本页的图表中我们都使用了这种省略方法。

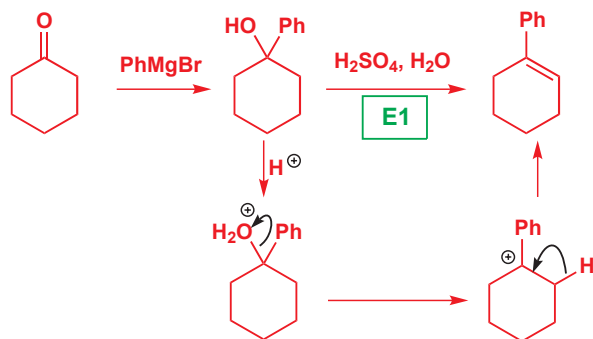


在极其稀少的情况下, 例如在 Chapter 15 (p. 335) 中我们描述的强酸性溶剂中, 碳阳离子被例如 BF_4^- 或 SbF_6^- 的反荷离子稳定, 这样的反荷离子没有亲核性, 并且也没有碱性, 因此它们不会接受质子。这一事实告诉我们, 尽管通常不用考虑 E1 机理中质子的去处, 但弱碱的存在也是必要的。

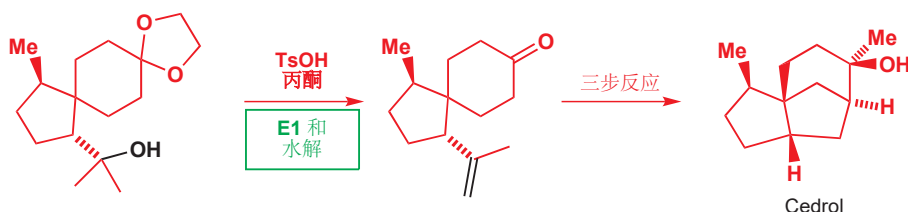
极性溶剂也有利于 E1 反应，因为它们能够稳定中间体碳阳离子。水溶液或者醇溶液中进行的醇的 E1 消除尤其常见，而且十分实用。这个反应需要用酸性催化剂以促进水（质子化后的羟基）的离去，例如在稀的 H_2SO_4 、 H_3PO_4 和 HCl 中，都没有好的亲核试剂会导致取代反应的发生。在磷酸的存在下，二级的环己醇可以得到环己烯。



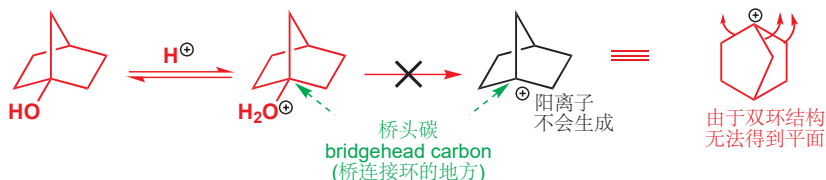
但最好的 E1 消除是叔醇发生的。这种醇可以使用 Chapter 9 中的方法制备：有机金属化合物亲核进攻羰基化合物得到。亲核加成，随后 E1 消除，是制备例如这种取代的环己烯极好的方法。注意羟基离去所需的质子在消除后得以回收——整个反应仅需催化量的酸。



雪松醇 (cedrol) 在香水工业中十分重要——它有雪松的香味。雪松醇的合成就包含下列步骤——酸催化下 (对甲苯磺酸，见 p. 227) E1 消除与缩酮的水解一同发生。



在上一章的末尾，您见到了一些双环 (bicyclic, 或二环) 结构。它们在发生消除反应时，有时会引起问题。例如下面的化合物就既不能通过 E1，也不能通过 E2 机理发生消除。



我们马上将会看到 E2 反应在这个结构中遇到的问题，但 E1 的问题很清楚，就是在生成平面型碳阳离子时遇到了问题。双环的结构会阻止桥头碳转变为平面型，因此即使这个阳离子将会是稳定的叔碳，它也是非常高能，而且无法得到的。您可以说，非平面的结构迫使碳原子有一个空的 sp^3 轨道，而不是一个空的 p 轨道，而我们在 Chapter 4 曾说过，空置最高能的轨道往往是最好的。

➡ 在 p. 335 (Chapter 15) 中，您看到过一个与之类似的例子，即非平面的碳阳离子使 $\text{S}_{\text{N}}1$ 反应无法进行。

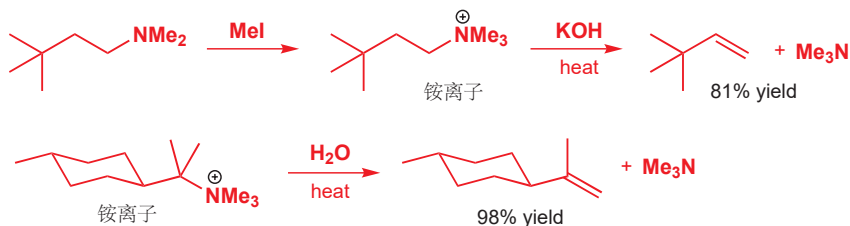
Bredt 规则

平面桥头碳阳离子的不现实，也意味着桥头碳上双键的生成几乎不可能。这一规则被称为 **Bredt 规则** (Bredt's rule)。就像其他所有的规则一样，知道其名称远没有知道其背后的原因重要，而 Bredt 规则仅仅是对平面桥头碳引起的张力的总结。

离去基团的角色

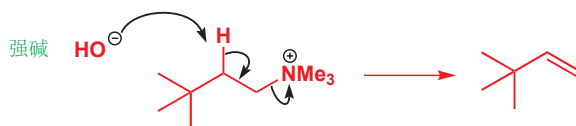
我还没有对消除反应离去基团的选择做出探讨：目前为止您看到的 **E2** 反应都来自卤代烃，**E1** 反应都来自质子化的醇。这两种选择都是经过了思考的：这两类消除反应中的绝大多数都采用这两种起始原料中的一个。因为 **E1** 和 **E2** 的决速步速率方程都包含离去基团，一般来说，好的离去基团导致快的消除反应。您可能会看到例如季铵盐的消除中，胺作为离去基团的情况。

铵离子的消除

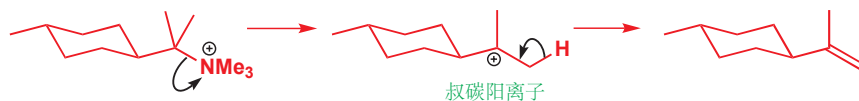


E1 和 **E2** 都是可能的，从您目前读到的内容分析，下列两种情况分别为其中一种机理：第一个例子中，无法生成稳定的碳阳离子 (因此 **E1** 是不可能的)，而所添加的强碱也促使 **E2**；在第二个例子中，可以生成稳定的叔碳阳离子 (因此 **E1** 或 **E2** 都可能发生)，而由于没有强碱的参与，因此为 **E1**。

E2 消除



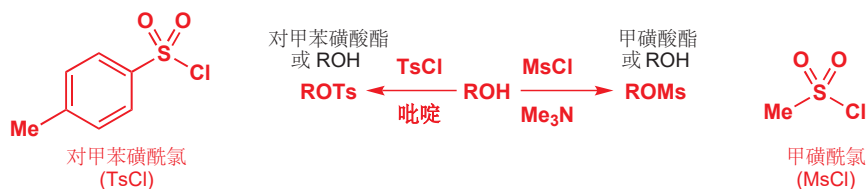
E1 消除



在之前的例子中，羟基有过在酸性下作为好的离去基团的情况，这种情况仅会发生在允许 **E1** 消除的底物中。而羟基永远不会在 **E2** 消除，即碱性下作为离去基团。强碱反而会移去 OH 基的质子。

● OH^- 绝不会作为 **E2** 反应的离去基团。

对于伯醇和仲醇，羟基可以先与对甲苯磺酰氯 (TsCl) 或甲磺酰氯 ($\text{MeSO}_2\text{Cl}/\text{MsCl}$) 发生磺酰化 (sulfonation) 转化为一个好的离去基团后，再进行消除。



您在 Chapter 15 (p. 344) 学习了这些磺酸酯——甲基磺酸酯和对甲苯磺酸酯。

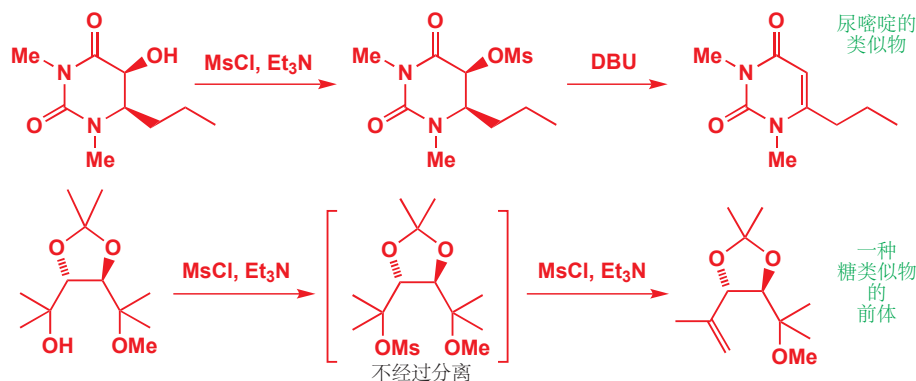
对甲苯磺酸酯可以由醇 (吡啶中与 TsCl 反应) 制备。我们在 Chapter 15 中介绍了磺酸酯，因为它们非碱性的亲核取代反应中，是一类相当好的亲电试剂。在 *t*-BuOK, NaOEt, 或 DBU 的参与下，它们会非常效率地发生消除反应。下面是两个例子。

对甲苯磺酸酯的 E2 消除



甲磺酸酯 (Chapter 15) 可以使用 DBU 发生消除，而使用醇制备烯烃的一种好方法，是直接在该体系中混入 MsCl 和同一种碱 (Et_3N)，这样甲磺酰化和消除反应都可以进行。下面是制备生物学上重要分子的两个例子。在第一个例子中，甲磺酸酯被分离出来，然后再通过 DBU 下的消除得到尿嘧啶 (RNA 中核苷酸碱基的一种) 的合成类似物 (synthetic analogue)。在第二个例子中，则使用 Et_3N 同时进行甲磺酸酯的生成和消除，得到一种糖类似物的前体。

在 Chapter 42 中有更多关于 RNA 中的碱基、糖类的内容。

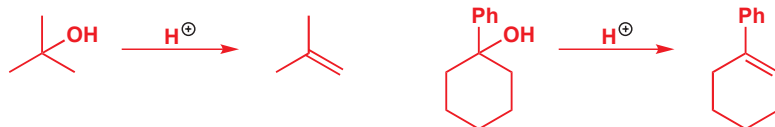


第二个例子中我们要消除的是叔醇——那么为什么不能用酸催化的 E1 反应呢？问题在于该分子含有一个对酸敏感的缩醛官能团，而这个问题被甲磺酸酯的使用所解决了。酸催化的反应也可能从右侧的叔碳中心消去甲醇。

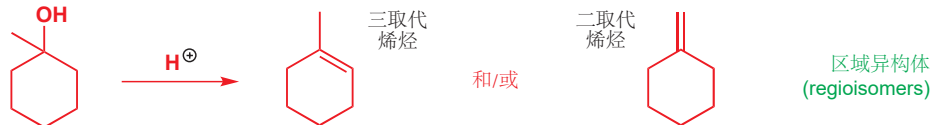
E1 反应可以是立体选择性的

有些化合物的消除反应结果仅有一种可能，但还有一些，则有烯烃位置不同，或双键的立体化学不同的两种 (或以上) 选择。接下来我们将要对控制 E1 反应产物烯烃的立体化学 (几何构型——顺式或反式)，和区域化学 (regiochemistry, 双键的位置) 的因素展开讨论。

只有一种可能的烯烃(产物)



有两种可能的区域异构(regioisomeric) 烯烃

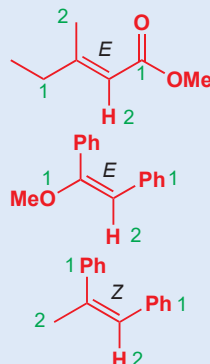


有两种可能的立体异构(stereoisomeric) 烯烃

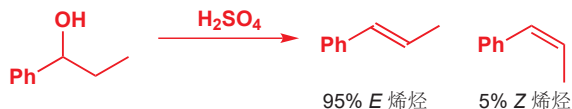


E 和 Z 烯烃

Chapters 3 和 7 中, 我们向您介绍了烯烃在几何上的顺反(*cis, trans*) 异构体, 但当您阅读到现在, Chapter 14, 我们需要使定义变得更加明确。虽然顺和反在很多时候十分管用, 但它们是十分不严谨的定义(就像 *syn* 和 *anti* 一样)。对几何结构更正式的表示, 是立体化学描述符号 *E* 和 *Z*。对于双取代的烯烃, *E* 对应反式, 而 *Z* 对应顺式。对于三或四取代的烯烃, 则需首先按 Chapter 15 中判断 *R* 和 *S* 所使用的次序规则给双键每一边的两个基团排序。如果两个高次序的基团相对是顺式的, 那么烯烃的构型为 *Z*; 如果它们是反式的, 则为 *E*。当然, 分子并不懂得这些规则, 有时(第二个例子中) *E* 型烯烃可能比 *Z* 型更不稳定。



E 烯烃(和通向 *E* 烯烃的过渡态) 通常比 *Z* 烯烃(和通向它们的过渡态) 能量低, 这是由于立体原因: 取代基可以彼此离得更远。因此, 可以选择生成这两种产物的反应, 通常倾向于生成 *E* 型。例如 E1 消除生成的烯烃就正是如此: 小空阻的 *E* 型烯烃是有利的。下面是一个例子。

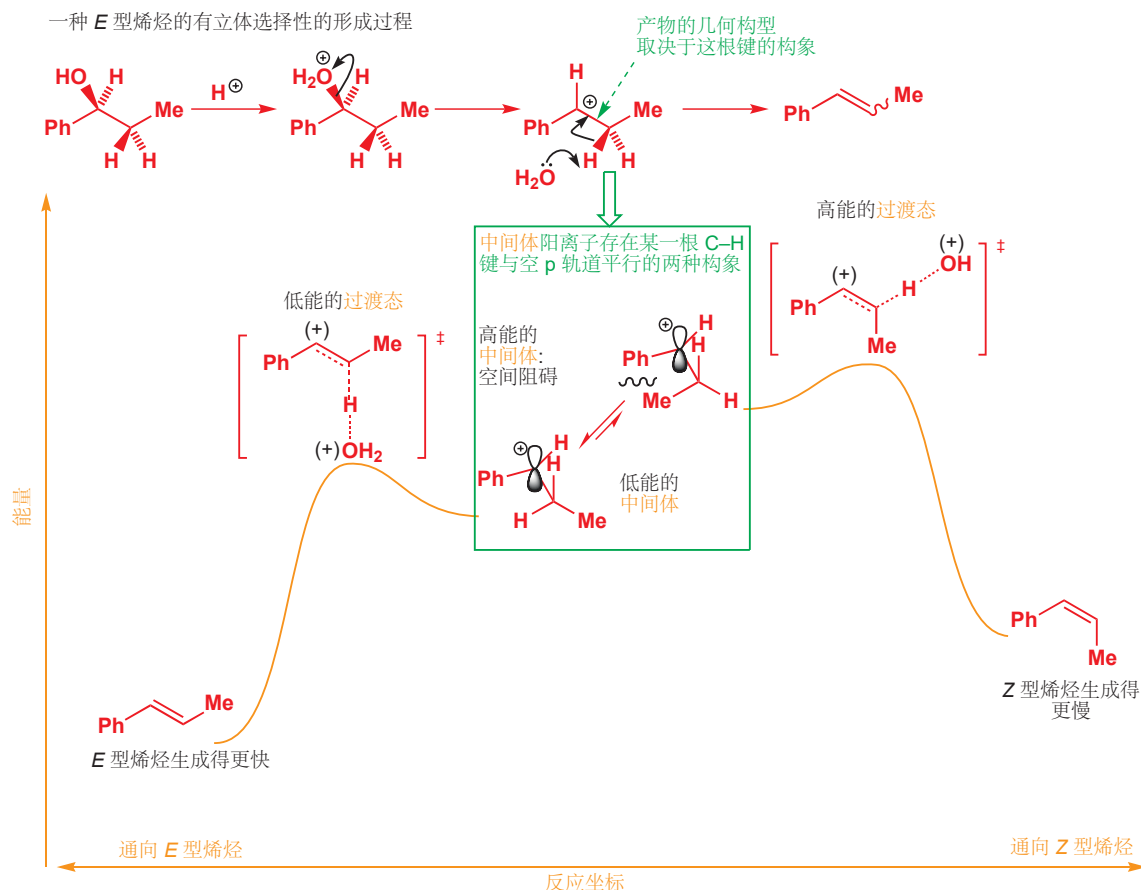


产物的几何构型在碳阳离子中间体离去质子的一步被决定。新的 π 键只能在碳阳离子的空 *p* 轨道与将要断的 C—H 键平行时, 才可能形成。在下面的例子中, 碳阳离子中间体有两种可以消除的(有与空轨道平行的碳氢键的) 可能构象, 由于空阻原因, 其中一个比另一个稳定。这两种构象生成烯烃时的过渡态的稳定性关系也与上述一致——通往 *E* 型烯烃的过渡态能量较低, 因此这一反应生成的 *E* 型烯烃要比 *Z* 型多。这一反应是立体选择性的(*stereoselective*), 因为反应主要选择生成两种可能的立体异构产物中的一种。

译者注: *Z* 为“在一起”的拼音首字母。p.1145 还提供了另一种记忆方法。

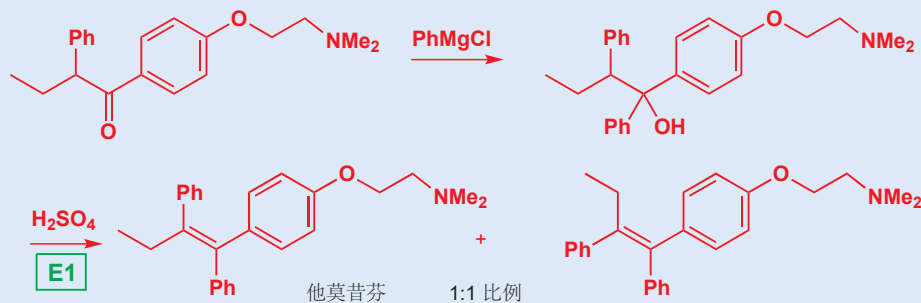
在 Chapter 39 中, 我们会讨论为什么碳阳离子这种高能中间产物, 分解时的过渡态与其本身在结构上非常相似。

一种 *E* 型烯烃的有立体选择性的形成过程



他莫昔芬

他莫昔芬 (Tamoxifen) 是一种对抗最常见的癌症之一，乳腺癌的重要药物。它通过阻断女性激素雌激素 (oestrogen) 的活动而发挥作用。该分子中的四取代双键可以通过 E1 消除引入：这一过程会得到双键的位置没有区别的两种立体异构体，它们以大约相同的数目生成。他莫昔芬是 Z 异构体。

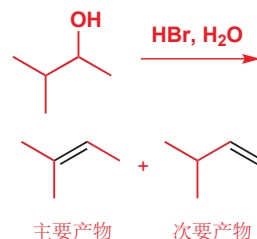


我们会在 Chapter 27 中介绍如何控制双键生成的几何构型的方法。

E1 反应可以是区域选择性的

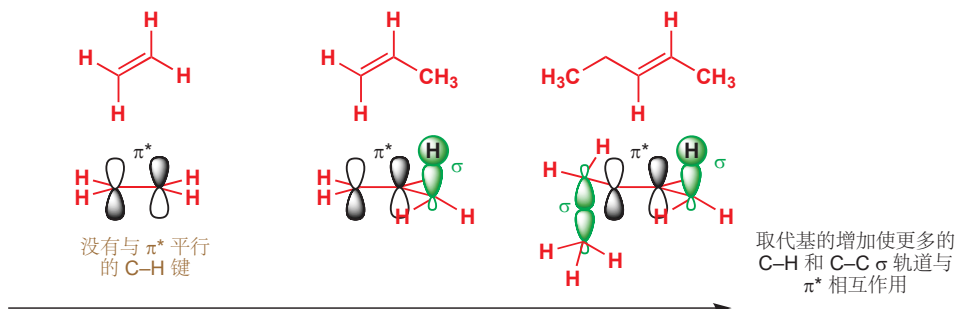
我们可以以相同的思路思考 E1 消除会得到的多个位置异构烯烃。下面是一个例子；其主要产物是有较多取代基的烯烃，因为它在两种可能的产物中较稳定。

- 越多取代基的烯烃越稳定。

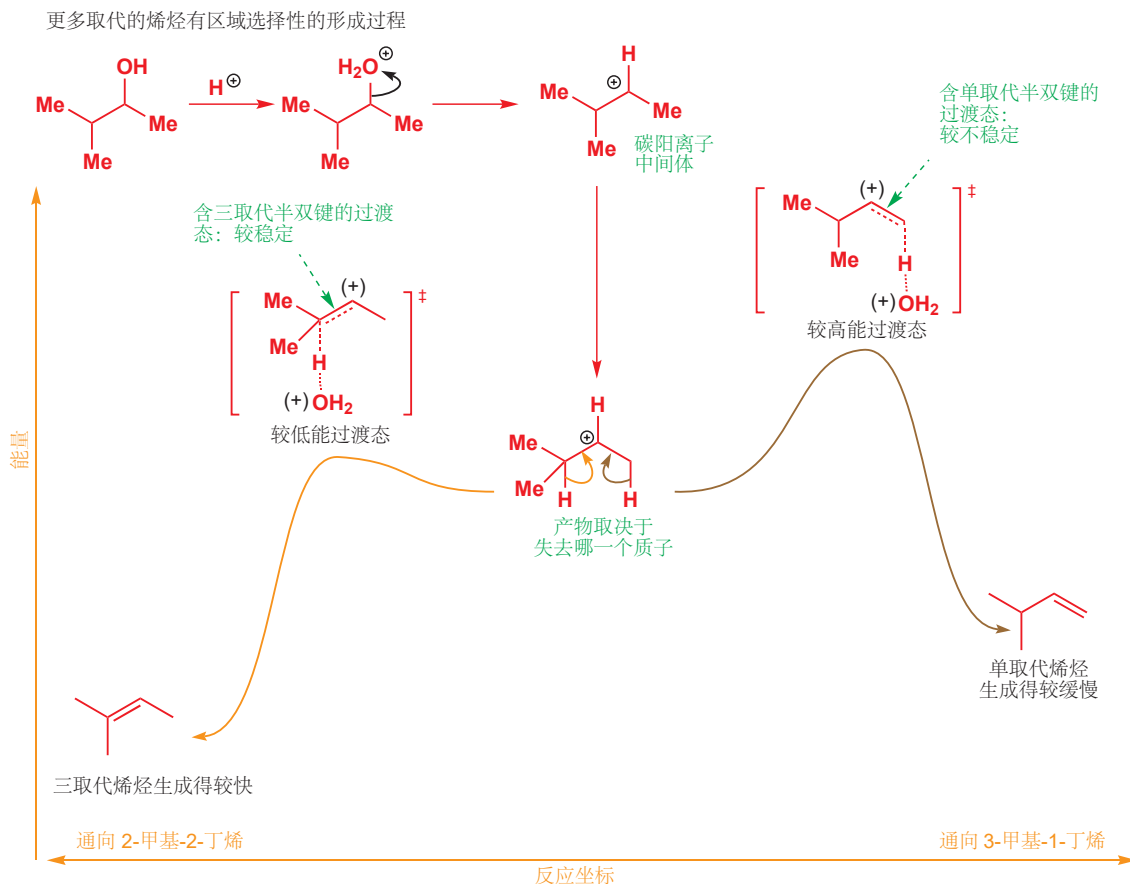


这是一个相当普遍的原则。但为什么它是正确的？其原因与多取代的碳阳离子稳定密切相连。在 Chapter 15 中我们说过，当碳阳离子的空 p 轨道可以与与之平行的充满的 $C-H$ 和 $C-C$ 键相互作用时，碳阳离子会更加稳定。双键的 π 体系与之类似——当空的 π^* 反键轨道可以与与之平行的充满的 $C-H$ 和 $C-C$ 键轨道相互作用时，烯烃会更加稳定。因此有越多的相邻碳可以提供 $C-C$ 或 $C-H$ 键（与之相互作用），烯烃就会越稳定。

■ 对于 E1 反应的立体和区域选择性——哪一种烯烃生成得更快的解释都是基于动力学 (kinetic) 论证的。但事实上也有一些 E1 消除是可逆的：烯烃会被酸重新质子化，并生成回碳阳离子（您将在下章看到的内容）。这种重质子化 (reprotonation) 过程允许在热力学 (thermodynamic) 控制下，更有倾向地/更多地生成更稳定的产物。在任何个案中，可能都不清楚到底是哪一方在运作。然而，对于接下来的 E2 反应，仅有动力学控制——E2 反应永远不会是可逆的。

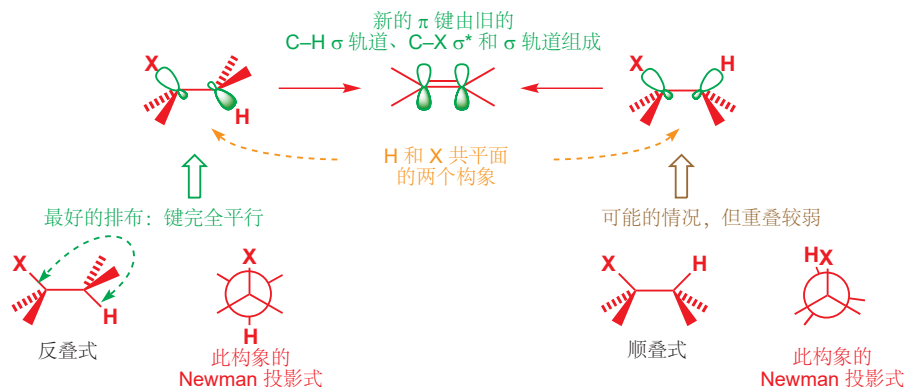


我们知道了，更多取代的烯烃更稳定，但这不见得能解释为什么它生成得更快。相反，我们应该看向导致这两种烯烃生成的过渡态。它们都是由同一个碳阳离子形成的，而生成哪种过渡态取决于失去哪一个质子。失去右侧的质子（棕色箭头）会导致单取代双键部分地形成；而失去左侧的质子（橘色箭头）则会导致三取代半双键 (partial double bond) 的形成。含三取代半双键的过渡态比含部分单取代半双键的过渡态稳定，这解释了为什么多取代的烯烃生成得更快。



E2 消除有反叠式过渡态

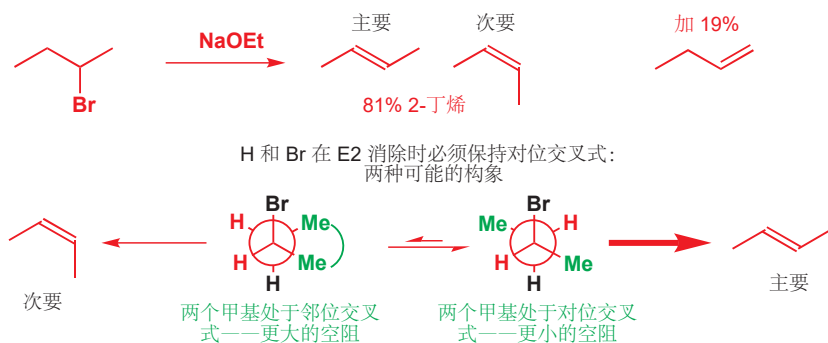
虽然 E1 反应表现出了一些立体和区域选择性, 但 E2 反应选择性的程度要比它高很多, 这是由于 E2 消除对过渡态的要求更加严苛所导致的。在 E2 消除中, 新的 π 键在 C-H σ 键和 C-X σ^* 反键轨道重叠时形成。最好的重叠, 要求这两个轨道处于同一个平面上, 现在则有两种构象符合这一要求。其中一种是 H 和 X 处于反叠式 (反式共平面) 的构象, 另一种则是它们处于顺叠式 (顺式共平面) 的构象。其中反叠式比顺叠式稳定, 因为两个基团处于交叉而不是重叠; 但最重要的是, 只有反叠式构象中的两根键 (和它们所在的轨道) 是彼此平行的。



如果您需要回顾 C-C 单键各种构型的形状和名称, 请回到 p. 365.

Newman 投影式是分子的某一种构象, 由一根键的侧端观察得到的投影图。如果您需要回顾如何绘制和领悟它们, 请回到 p. 364.

因此 E2 消除倾向于发生在反叠式构象中, 等会儿也会有很多例子证明情况属实。现在我们要讨论的是一个会生成两种立体异构体的 E2 消除反应。2-溴丁烷 有两种 H 和 Br 处于反叠式的构象, 其中一个又因比另一个空阻小, 而作为通向主要产物 (E 型烯烃) 的构象。



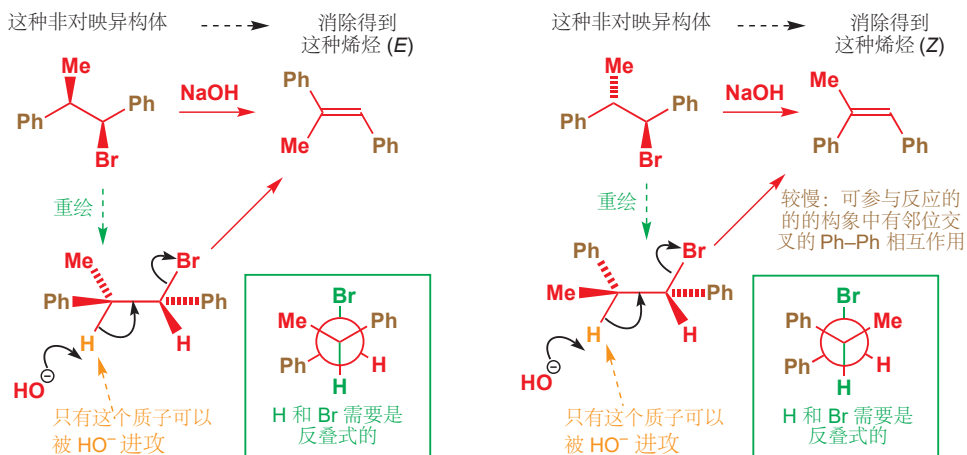
哪一个质子与离去基团处于反叠式, 哪一个质子就会参与消除。但这存在一个选择, 而且这种选择直接决定产物的立体化学。因此这一反应是立体选择性的。

E2 消除可以是立体专一性的

在下一个例子中, 仅有一种质子可以参与消除反应。反叠式过渡态的要求是没有可选择的余地的, 不论产物会是 E 还是 Z, E2 反应都必须遵守这个原则。其结果的立体化学取决于起始原料使用的是哪种非对映异构体。我们首先需要将非对映异构体结构重绘 (旋转), 使质子和溴处在所需的反

Interactive mechanism for stereoselective E2

叠式构象上。这时，左侧的非对映异构体中，两个苯基一个在纸平面上方，一个在纸平面下方。当氢氧根进攻 C-H 键并消去 Br^- 时，这种排列被保留了下来，并且得到两个苯基处于反式(烯烃构型为 *E*) 的产物。这一点在 Newman 投影式中更为直观。



Interactive mechanism for stereospecific E2

而右侧的非对映异构体则会以相同的原因，最终生成 *Z* 型烯烃：在可参与反应的构象中，两个苯基现在在 H-C-C-Br 平面的同一侧，因此产物烯烃为 *顺式* 构型。上述两种非对映异构体各自得到了不同几何结构的烯烃，而它们的反应速率也不同。第一个反应的速率大约是第二个反应的速率的十倍。这是因为虽然反叠式始终是唯一可反应的构象，但它不见得是最稳定的。第二个反应中，可参与反应的构象的 Newman 投影式很清楚地显示了，两个苯基需要以反叠式排列：这两个大基团的空间相互作用很大，这意味消除反应所能采取的构象在任何时间占比都很少，故减缓了反应速率。

产物立体化学取决于起始物立体化学的反应被称为有**立体专一性 (stereospecific)** 的。

■ 立体专一性反应并不是指立体选择性强的反应！这两个术语在机理层面上不同的涵义，而不是相同含义的不同程度。

● 立体选择性和立体专一性

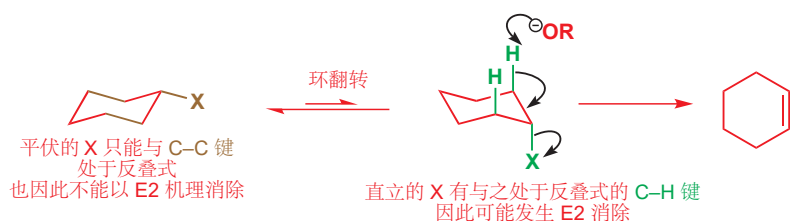
- **立体选择性反应**可以由于在反应进程中存在的选择，有倾向地得到某一产物。要么选择活化能较低的路径(动力学控制)，要么选择会得到较稳定产物的路径(热力学控制)。
- **立体专一性反应**直接地由反应机理和起始物的立体化学，单一地得到某一异构体。没有选择的余地。起始物的每一种异构体定向地得到生成物的每一种非对映异构体。

环己烷的 E2 消除

刚才这些反应的立体专一性，都是 E2 反应经历反叠式过渡态的证据。我知道反应由哪种非对映异构体起始，也知道了我们会得到哪一种烯烃，因此在反应过程上已经没有疑问了。

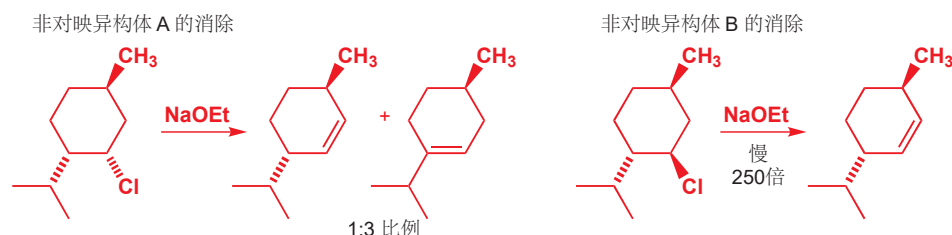
取代环己烷的反应会给我们更多证据。在 Chapter 16 中您看到，环己烷的两个取代基如果想要彼此平行，那么它们必须都处于直立键。一个平伏的 C-X 键只可能与 C-C 键处于反叠式，并因此不能参与消除反应。用碱处理一卤代环己烷时，这不构成一个问题，因为虽然直立键构象较不稳定，但仍会以显著的数目存在(见 p. 375 表格)，而消除反应可以在这种构象上发生。

➡ 在下一章中 (p. 415), 您会看到，轨道重叠的一对直立键也会鲜明地产生大的 ^1H NMR 耦合常数。



● 对于环己烷上的 E2 消除，C-H 和 C-X 都必须处于直立键。

在乙醇钠做碱的相同条件下，下面的两种非对映异构环己基氯却已完全不同的方式反应。它们都消去了 HCl，但非对映异构体 A 迅速地反应，并给出两种产物的混合物；而非对映异构体 B (只有氯原子所连的碳的构型有所区别) 却非常缓慢地得到单一产物烯烃。我们可以放心地将 E1 机理排除，因为这两种起始物所得的碳阳离子是相同的，这意味着产物和产物的比例都应该是相同的 (速率不见得相同)。



解释这类反应的关键在于画出分子的构象。两种都采用椅式构象，并且通常最大的取代基处于平伏键 (或更多数目的取代基处于平伏键) 是最稳定的。在这两个例子中，异丙基都是最有影响力的基团——它是带有支链的，因此如果占据直立键，则会产生十分严重的 1,3-二直立相互作用。在这两种非对映异构体中，平伏的 *i*-Pr 都意味着平伏的 Me：唯一的区别在于氯原子的朝向。对于非对映异构体 A，氯原子被迫在主要构象中处于直立键：构象被异丙基锁定，无法被改变。直立键对 Cl 原子本身，与平伏键相比较不稳定，但这对于 E2 消除十分理想。另外，有两个氢原子与其处于反叠式，在碱的作用下可以被夺去。夺去这两种质子所形成的两种烯烃，由于多取代烯烃稳定的缘故以 3:1 的比例形成。

对于非对映异构体 B，氯原子在最低能构象中处于平伏键。同样由于锁定而无法被改变。但平伏的离去基团无法通过 E2 消除：在这个构象中，没有与之处于反叠式的质子。这说明了这两种非对映异构体速率上的差异。A 在几乎任何时间里，都有准备参与 E2 的直立氯；而 B 只能在极小比例的，不但是最低能，而且全部三个取代基都处于直立键的构象里，才能使离去基团处于直立。全直立 (all-axial) 的异象体在能量上高不可攀，但只有这一种才能使 Cl 被消去。可反应的分子浓度越低，速率就越低。另外，只有一个质子与之处于反叠式，因此消除反应得到单一烯烃。

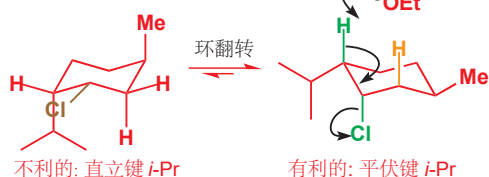
■ 这是检验您是否能以椅式构象画出环己烷的好时机。如果您忘记了，我们在 pp. 371-2 的准则会指导您。

Interactive mechanism for diastereoisomer A

Interactive mechanism for diastereoisomer B

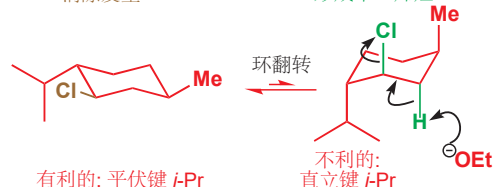
非对映异构体 A 的构象

没有 C-H 键与 C-Cl 键处于反叠式：没有消除发生



非对映异构体 B 的构象

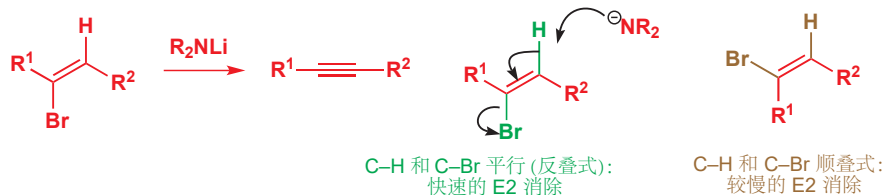
没有 C-H 键与 C-Cl 键处于反叠式：没有消除发生



乙烯基卤的 E2 消除：如何制备炔烃

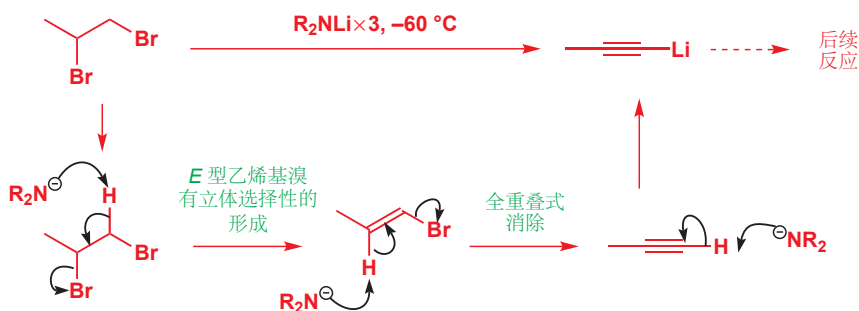
乙烯基溴也有 C—Br 和 C—H 反叠式排列的情况，即在 Br 和 H 彼此反式时。由乙烯基溴的 *Z* 型异构体发生 E2 消除得到炔烃的反应，要比由 *E* 型异构体快很多，因为 *E* 型异构体中的 C—H 和 C—Br 键处于顺叠式。

■ 此处使用的碱是 LDA (二异丙基氨基锂, lithium diisopropylamide), 它由 *i*-Pr₂NH 在 BuLi 下去质子制得 (见 p. 174). LDA 是一种强碱, *i*-Pr₂NH 的 pK_a 大约 35; 且由于空阻较大, 不易做亲核试剂——理想的 E2 消除试剂。



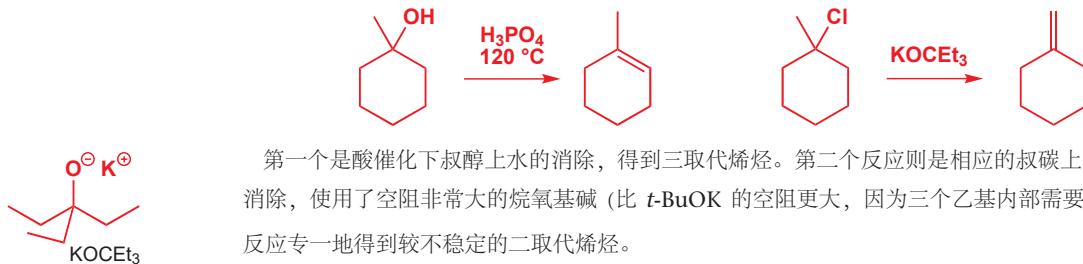
乙烯基溴本身可以通过 1,2-二溴烷烃的消除反应制备。下面是 1,2-二溴丙烷在三当量的 R₂NLi 处理下所发生的变化: 首先, 消除得到乙烯基卤, 然后乙烯基卤消除得到炔烃。终点炔烃充足的酸性足够使其被 R₂NLi 质子化, 这是第三当量的角色。总的来说, 这个反应有一个饱和起始物, 得到了一个炔锂 lithiated alkyne (并为后续反应做准备)。这可能是您遇到的第一个从不含三键的起始物合成炔烃的反应。

由 1,2-二溴丙烷 制备炔烃



E2 消除的区域选择性

下面是两个看起来很相似的消除反应。离去基团和反应条件都不相同, 而整体上看都是消除 HX, 并生成两种烯烃中的一个的过程。



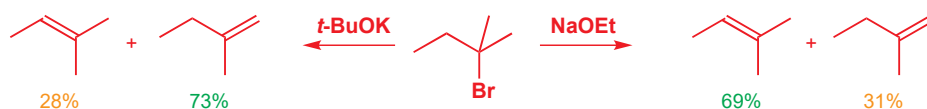
第一个是酸催化下叔醇上水的消除, 得到三取代烯烃。第二个反应则是相应的叔碳上 HCl 的消除, 使用了空阻非常大的烷氧基碱 (比 *t*-BuOK 的空阻更大, 因为三个乙基内部需要保持距离), 反应专一地得到较不稳定的二取代烯烃。

这两个反应区域选择性的区别, 其原因在于机理上的区别。我们已经讨论过了, 酸催化下叔醇上水的消除通常是 E1, 而您也知道了为什么在 E1 反应中, 形成多取代烯烃的过程速率快 (p. 394). 而您也应该不会感到奇怪, 第二种在大空阻强碱下的消除是一个 E2 反应。但为什么 E2 会给出少取代的产物呢? 毫无疑问, 如果消除反应在环上发生, 则环需要处于 C—H 键与离去基团反叠式的构

象中: Cl 处于直立键时, 环上有两个等价的氢可用于消除, 对任意一个氢的消除都会得到三取代的烯烃。但此外要考虑到, 无论 Cl 在环上处于平伏键还是直立键, 甲基上的三个等价氢都可用于 E2 消除, 并得到双取代烯烃——大位阻碱夺去并且只夺去这三个氢中的一个。下面的图表总结了这两种可能性。



由于甲基氢所处的伯碳空阻较小, 碱进攻甲基氢, 并不会靠近环上的直立氢。通常, 大位阻碱进行的 E2 消除得到较少取代的双键, 因为最快的 E2 反应需要在最少取代的一侧去质子。并且, 在少取代碳上的氢原子酸性也更强。考虑它们的共轭碱: 叔丁基阴离子的碱性比甲基阴离子更强 (三个给电子的烷基使叔丁基阴离子不稳定), 因此对应的烷烃, 叔丁烷就比甲烷酸性更弱。下面几个 E2 反应也有显而易见的空间因素, 当将乙醇钠换成叔丁醇钾后, 主要产物也从多取代烯烃转变为少取代烯烃。



● 消除反应的区域选择性

- E1 反应给出多取代烯烃。
- E2 反应可能给出多取代烯烃, 但在更大位阻的碱下对少取代烯烃有更强的区域选择性。

Hofmann 和扎伊采夫

传统上, 这两个相反的倾向性——生成少取代烯烃还是多取代烯烃——分别被称作扎伊采夫规则 (Saytsev's rule) 和 Hofmann 规则 (Hofmann's rule). 您会看到这些名称的出现 (Saytsev 是俄文的音译, 因此还会出现不同的拼写; 请勿拼错 Hofmann, 这个 Hofmann 有一个 f 和两个 n), 但记住它们的名字 (或者它们的拼写) 意义并不大——更重要的是理解烯烃生成的倾向性的原因。

阴离子稳定基的存在准许另一机理—E1cB

在本章结束之际, 我们要来考虑一个乍一看似乎与我们之前所说相矛盾的反应。它是强碱 (KOH) 催化下的消除反应, 因此看起来像是 E2。但离去基团是氢氧根, 我们断然地 (也是诚实地) 告诉您, 氢氧根无法成为 E2 消除的离去基团。



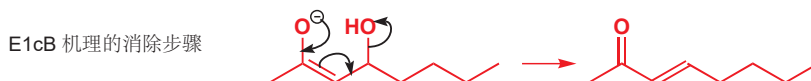
关键在于羰基的变化。在 Chapter 8 中提到, 羰基可以稳定负电荷, p. 176 也有事实证明了羰基邻位质子的酸性。上述消除反应中, 羰基邻位的质子也有相当强的酸性 (pK_a 大约 20), 因此首先会被夺去。这意味着质子的去除与羟基的离去不在同一时间——所生成的阴离子由于能在羰基上

■ 去质子后的阴离子被称为烯醇 (enolate) 阴离子, 我们会在 Chapter 20 和后面的章中介绍。

离域，因此足以稳定存在。



虽然阴离子被羰基所稳定，它仍然愿意失去离去基团，并得到一个烯烃。这是下一步的反应。



此消去过程是整个消除过程的决速步，它是单分子的，因此这类消除反应也是 E1 反应的一种。但离去基团并不是起始物分子失去的，而是其共轭碱失去的，因此我们称这一类由去质子化开始的消除反应为 E1cB (cB 指共轭碱 conjugate base)。下面是完整的机理，是其他羰基化合物普遍适用的机理。

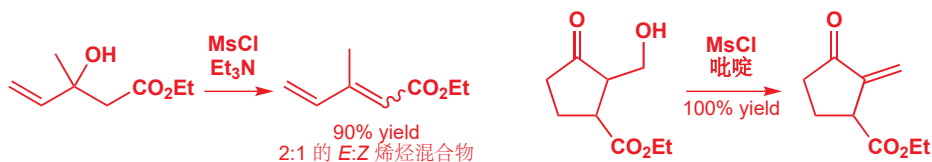
E1cB 机理



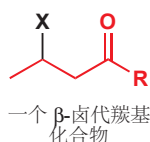
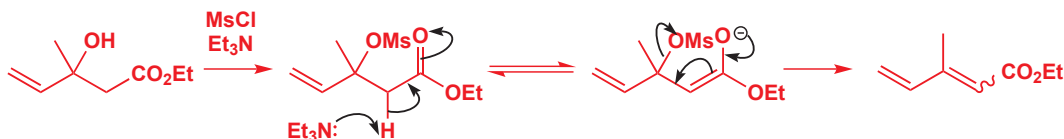
Interactive mechanism for E1cB elimination

■ “E1cB” 没有上下标，其 c 为小写，B 为大写。

一定要记得， HO^- 绝不会成为 E2 反应的离去基团，但它可以是 E1cB 反应的离去基团。失去氢氧根的阴离子本身已经是一个烷氧基阴离子 (醇阴离子)——并不会因为 HO^- 的离去，伴随氧阴离子的生成而不易进行。并且 HO^- 的离去还会在产物中形成共轭。上述图表也暗示了，其他的离去基团也是可行的。下面是两个甲磺酸离去基团的例子。

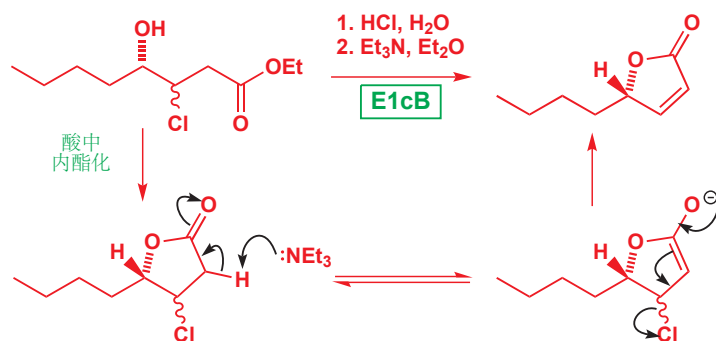


前一个看起来像 E1 (稳定的碳阳离子)，而后一个看起来像 E2——但事实上这两者都是 E1cB 反应。判断一个消除反应是否为 E1cB 机理最可靠的办法，是观察产物烯烃是否与一个羰基共轭，如果是这样，那么机理有可能就是 E1cB。

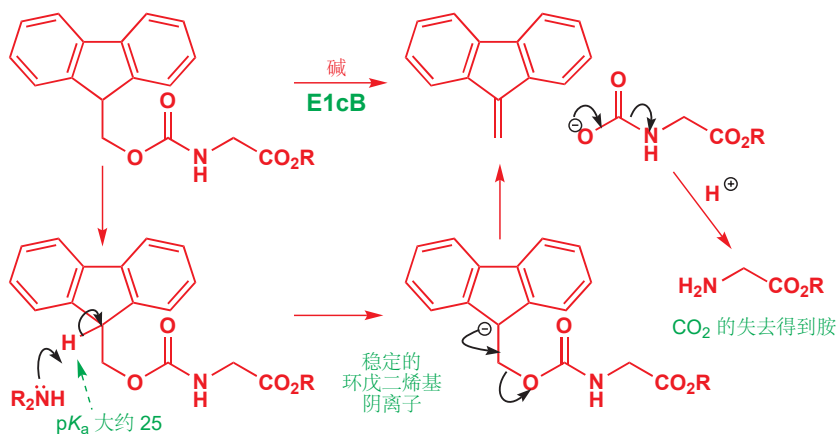


β -卤代羰基化合物 可以是相当不稳定的——一个好的离去基团，与一个酸性的质子的结合，将使 E1cB 机理极其容易进行。此非对映异构体混合物的起始物 (下一页)，会首先在酸性下内酯化 (Chapter 10)，然后再在三乙胺的作用下发生 E1cB 消除，得到一种被称作丁烯酸内酯 (butenolide) 的产物。

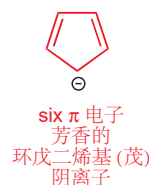
丁烯酸内酯在天然产物的结构中很常见。



您会注意到，我们将上面几个机理中去质子的步骤，都画成了一个平衡。它们都更偏向平衡左侧，因为无论三乙胺 (Et₃NH⁺ 的 pK_a 大约 10) 还是氢氧根 (H₂O 的 pK_a 为 15.7) 的碱性都不足以完全夺去羰基邻位的质子 (pK_a > 20)。然而，由于离去基团离去的步骤是基本不可逆的，于是少量去质子后的羰基化合物就足以使反应一直进行下去了。底物能够进行 E1cB 最重要的一点，是在要夺去的质子的邻位，有某种形式的阴离子稳定基 (anion-stabilizing group)——不需要特别好地稳定阴离子，只要它能使质子酸性增强，那么 E1cB 机理就有可能发生。下面是一个两个苯环稳定阴离子，氨基甲酸阴离子 (R₂N—CO₂⁻) 作为离去基团的例子。

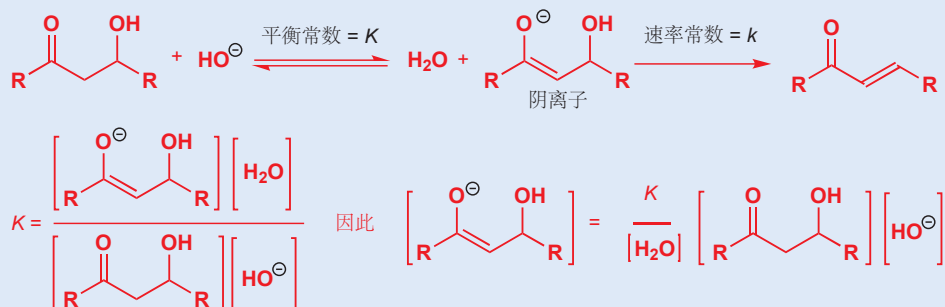


要夺去的质子有大约 25 的 pK_a，这是因为它的共轭碱是一个有芳香性的环戊二烯基阴离子 (我们在 Chapter 8 中讨论过)。在仲胺或者叔胺做碱的情况下，发生 E1cB 消除。随后消除产物还会自发地失去 CO₂，并得到胺，这是 Fmoc 保护基脱除的过程，我们会在 Chapter 23 讨论它的具体应用。



E1cB 的速率方程

E1cB 反应的决速步，是单分子的消去过程，因此您可以想象，它会有一个一次的速率方程。事实上，速率也依赖碱的浓度，因为单分子消去过程包含的阴离子物种，其浓度在刚才我们所说的平衡中，是由碱的浓度决定的。在下面的常规 E1cB 反应中，阴离子的浓度可以被表示：



速率正比于阴离子的浓度，而我们知道了其浓度的表达式。其中水分子的浓度效果上是恒定的，那么我们就可以将此类消除反应的速率方程简化为如下形式：

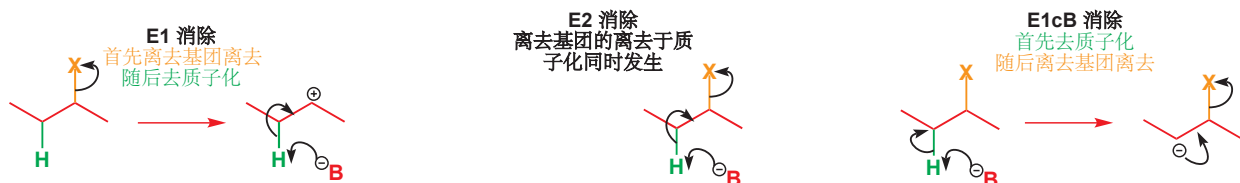
$$\text{速率} = k \frac{K}{[\text{H}_2\text{O}]} [\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{R}][\text{HO}^-] = \text{常数} \times [\text{R}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{R}][\text{HO}^-]$$

您在 Chapter 12 中三级速率方程的内容那里，曾遇见过这种思路。

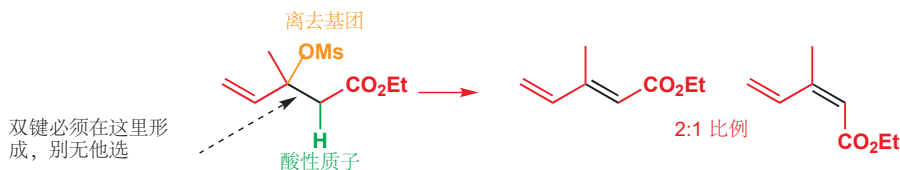
碱（氢氧根）仅仅是出现在了速率方程中，但这并不意味着它参与了决速步。碱浓度的增加，通过随之增加可用于消除的阴离子浓度，从而使反应加快。

E1cB 消除的横向比较

我们可以将 E1cB 机理和其他消除机理，从离去基团和质子相对的离去时间的方面展开考虑。如果用三个刻度递变地表达这三种情况，那么 E1 就会在刻度的其中一侧：离去基团在第一步离去，而质子在第二步被夺去。在 E2 反应中，这两件事同时发生：质子的被夺去和离去基团的离去。而在 E1cB 反应中，质子在离去基团离去前被夺去。



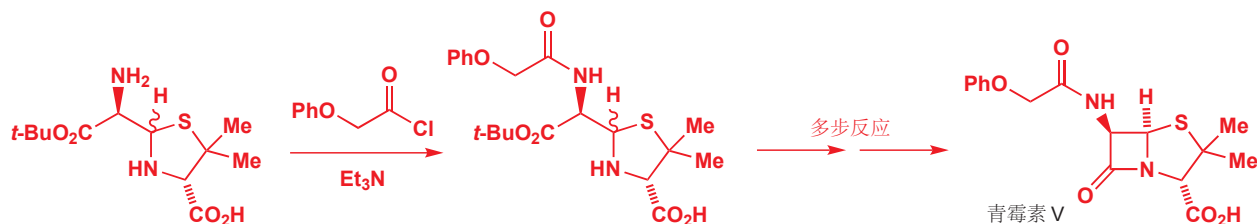
我们之前探讨过有关 E1 和 E2 反应的区域和立体选择性。对于 E1cB 反应，它的区域选择性非常直截了当：双键在 (a) 具有酸性的质子和 (b) 离去基团之间。



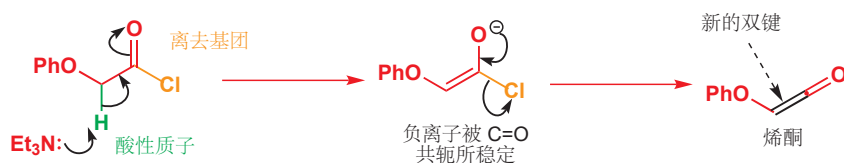
E1cB 反应也可能是立体选择性的——例如刚才的反应，主要得到的是 E 型烯烃 (2:1 与 Z)。中间阴离子是平面型的，因此起始物的立体化学是无关紧要的，我们仅需要关心产物的位阻，较小的位阻是较好的 (通常是 E 型)。例如下面的双 E1cB 消除，仅得到 E,E 产物。



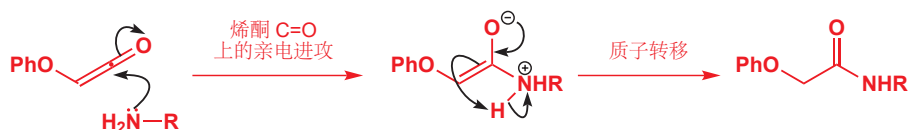
我们将向您介绍两个在意想不到的场合出现的 E1cB 消除，来完成这一章的内容。这两个不寻常的反应中，离去基团也是阴离子稳定基的一部分。首先，请尝试从青霉素 V (即盘尼西林 V, penicillin V) 首次全合成的路线中找到 E1cB 消除。



这个反应看似很简单——酰胺在碱性条件下形成——您或许期望机理如我们在 Chapter 10 中所说的一样进行。但事实上，酰氯的亲核取代是由 E1cB 消除所引起的——无论什么时候，当您看到羰基邻位有质子的酰氯，并且有如三乙胺的碱存在时时，就应当先想到这种机理。



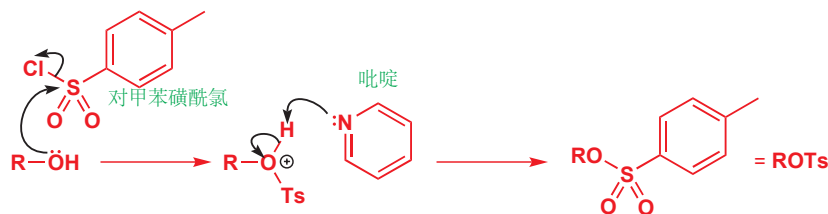
消除的产物是一个取代的烯酮——一个高反应性的物种，其父结构为您将在下章遇到的 $\text{CH}_2=\text{C}=\text{O}$ 分子。正是烯酮与胺反应，产生酰胺。



第二个“协同的”E1cB 消除在甲磺酰酯的形成反应中隐蔽地出现。我们在 Chapter 15 中就引入了磺酸酯，而在本章的 p. 391 又用到了它们，但我们一直避开（您可能会说，是一反常态的）对由磺酰氯制备它们的机理的解释。这是有意而为之的，因为 TsCl 与醇的反应按您之前可能预测过的机理进行，但 MsCl 与醇的反应则有消除的参与。

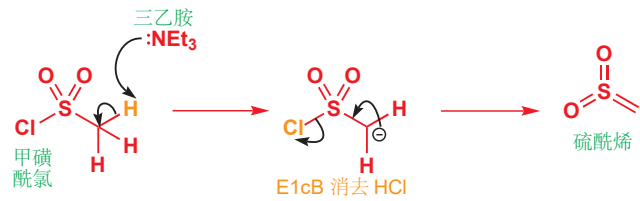
下面是由醇得到对甲苯磺酸酯的过程。醇作亲核试剂，进攻亲电的磺酰氯，而吡啶则负责移去质子以得到产物。

对甲苯磺酸酯的形成：试剂 ROH + TsCl + 吡啶

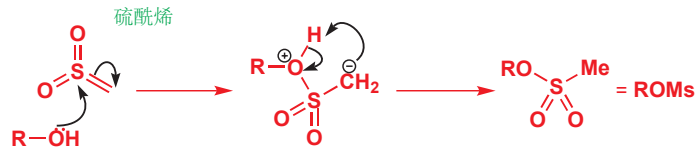


相比之下，甲磺酰氯与青霉素合成中的酰氯有一个共同的特征：都有一个相对酸性的质子，可以在碱的作用下被移去。去质子化过程后，发生氯离子的离去，这是甲磺酰酯生成的第一步，也是一个 E1cB 消除反应，其产物被称作磺酰烯 (sulfene)。

甲磺酸酯的形成：试剂 ROH + MsCl + 三乙胺



磺酰烯的亲电性质和上面提到的烯酮稍稍有所区别：醇做亲核试剂，进攻硫并得到一个碳负离子，然后在经历质子转移得到甲磺酸酯。在硫的邻位形成阴离子并不罕见，您会在 Chapter 27 再次看到。注意，整个机理和上面我们提到的用酰氯进行酰化的机理是多么相似。



小结

我们将对本章讨论的三个重点进行梳理。

消除与取代的竞争

下面的表格总结了各种结构类型的卤代烃 (或对甲苯磺酸酯，甲磺酸酯) 在具有代表性的几种亲核试剂 (也可能做碱) 下反应的一般模式。

		弱亲核试剂 (e.g. H ₂ O, ROH)	弱碱性 亲核试剂 (e.g. I ⁻ , RS ⁻)	强碱性 无空阻亲核试剂 (e.g. RO ⁻)	强碱性 大空阻亲核试剂 (e.g. DBU, t-BuO ⁻)
甲基	H ₃ C-X	不反应	S _N 2	S _N 2	S _N 2
伯碳 (无阻碍的)		不反应	S _N 2	S _N 2	E2
伯碳 (有阻碍的)		不反应	S _N 2	E2	E2
仲碳		S _N 1, E1 (慢)	S _N 2	E2	E2
叔碳		E1 或 S _N 1	S _N 1, E1	E2	E2
阴离子稳定基的 β 位		E1cB	E1cB	E1cB	E1cB

表格中的一些要点:

- 甲基卤不能消除, 因为相应位置上没有质子。
- 分支的增加有利于消除胜过有利于取代; 强碱性的大空阻亲核试剂通常参与消除, 除非像甲基卤那样除了取代别无选择。
- 除非底物是叔碳, 好的亲核试剂经历 S_N2 ; 叔碳生成阳离子中间体既可以通过 $E1$ 消除, 又可以作为通过 S_N1 取代。
- 高温通过增加反应自由能中的熵 ($\Delta G = \Delta H - T\Delta S$) 以有利于消除反应。这在两种消除方式模棱两可的情况下确保进行 $E1$ 的好方法。

烯烃的稳定性

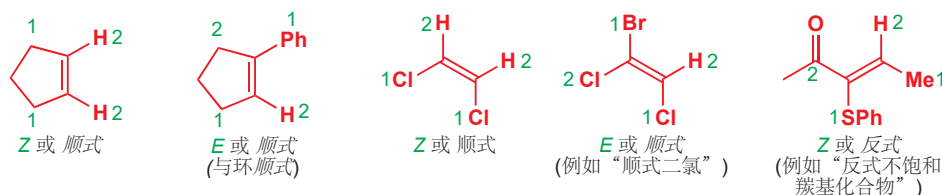
稳定化烯烃的因素:

- **共轭**——任何可以与烯烃共轭的事物都可以稳定它, 包括羰基、腈、苯环、RO、RNH 或其他双键。这是最强的一类稳定因素, 通常占主导地位。
- **取代基**——烷基通过弱的 σ -共轭 稳定系统, 因此更多烷基取代的烯烃更好——但要小心下一条。
- **空阻效应**——由于烯烃是平面型的、较大的, 并且尤其是有带支链的取代基, 和取代基 *syn* 排列时, 烯烃变得不稳定, 因此四取代烯烃通常比三取代烯烃不稳定。如果烯烃是一个稳定的环, 这就不适用了, 因为环本身的其他部分与碳中心相连的两根键必须为 *syn* 型。

烯烃立体化学: 术语的总结

对烯烃几何结构的正式描述方法是 *E* 和 *Z*。*Z* 来源于德语 “*zusammen* (在一起)”, 意味着两个次序 (与 Chapter 14 中 *R* 和 *S* 命名时相同的次序规则) 最高的基团在烯烃的同侧。给反式烯烃标 *Z* 则是十分不幸的选择! *E* 来源于德语 “*entgegen* (相反)”, 意味着两个次序最高的基团在异侧 (同样对于顺式烯烃是不幸的)。下面的结构上, 双键每端的两个取代基都用绿色标注了相对次序, 结构底端也有最终得到的几何结构的标记。

■ 这个术语只可以被用在烯烃上, 也不能用于三维立体化学。



但谈论烯烃的几何结构时, 顺式和反式仍可能是最常用的表达方法。通常说话者可以选择烯烃两侧最有意义, 或参与正在讨论的反应的两个取代基, 不考虑次序规则地说它们处于同侧 (顺式) 或异侧 (反式)。这种表达方法更加灵活和用途广泛, 可以配合画图, 您只需要避免不出现歧义即可。

■ 我们在 p. 317 介绍的, 用于表达相对立体化学的术语 *syn* 和 *anti* 也差不多。没有正式的定义, 为了清晰也需要画图。

延伸阅读

取代和消除反应的对比, 请见: J. Keeler and P. Wothers, *Why Chemical Reactions Happen*, OUP, Oxford, 2003, chapter 11 和 F. A. Carey and R. J. Sundberg, *Advanced Organic Chemistry A, Structure and Mechanisms*, 5th edn, Springer 2007, chapter 5.

涉及对 DBU 和其他强碱的描述: T. Ishikawa, ed. *Superbases for organic synthesis: guanidines, amidines and phosphazenes and related organocatalysts*, Wiley, Chichester, 2009. 关于保护基的描述: P. J. Kocienski, *Protecting Groups*, 3rd edn, Thieme, 2003.

检查您的理解



为确保您真正掌握了这一章的内容, 请尝试解决本书 Online Resource Centre (在线资源中心) 中的习题:
<http://www.oxfordtextbooks.co.uk/orc/clayden2e/>